

中小学数学核心素养与思维能力拓展系列·强化检测卷

六年级数学开学阶段高频考点与思维模型综合检测卷（十）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____ 测试用时：50-60 分 满分：100 分 得分：_____

第一部分：概念辨析与真伪命题判断（客观题）

共 5 题，满分 20 分

1. 十进制进率原理（4分）

- (1) 一个整数能被 8 或 125 整除，只需要检验该数的末 _____ 位，其核心原理是因为 $1000 =$ _____。
- (2) 请写出 1000 以内所有能被 125 整除的非零三位数（写出全部）：

2. 反例证伪与逻辑严谨性（4分）

- (1) “所有 5 的倍数都是合数。”（判断：_____，反例：_____）
- (2) “合数一定比质数大。”（判断：_____，反例：_____）

3. 纯循环与统计特征辨析（4分）

- (1) 比较大小： $1.2\dot{3}$ _____ $1.\dot{2}3$ 。（填“>”、“<”或“=”）
- (2) 某班数学测试，最高分为 98 分，最低分为 62 分，则该班分数的极差 (Range) 是 _____ 分。若有 18 名同学都考了 85 分且人数最多，则这组数据的众数 (Mode) 是 _____。

4. 披萨面积与立方体蛋糕体积之谜（4分）

- (1) 披萨的“12寸”指其直径。一个 12 寸圆形披萨的面积是一个 6 寸圆形披萨面积的 _____ 倍。因此两个 6 寸披萨合起来只有原来一个 12 寸披萨的 _____（填分数）。
- (2) 店内有一款边长为 8 寸的立方体大蛋糕，若改换成边长为 4 寸的立方体小蛋糕，需要 _____ 个小蛋糕的总体积才等于一个大蛋糕。

5. 末位数字循环推导（4分）

- (1) $2^4 =$ _____。
- (2) 正整数 2^n 的个位数字按 2, 4, 8, 6 呈 4 个一循环周期。因为 $2026 \div 4 = 506 \dots$ 余 _____，所以 2^{2026} 的个位数字是 _____；同理， 3^{2026} 的个位数字是 _____。

第二部分：维度升降与度量衡单位进率换算（计算与推演）

共 4 题，满分 20 分

6. 一维、二维与三维单位换算（5分）

- (1) $7.04 \text{ m}^2 =$ _____ dm^2 (2) $240 \text{ cm}^2 =$ _____ dm^2
- (3) $1 \text{ m}^3 =$ _____ $\text{dm}^3 =$ _____ cm^3 (4) 6 吨 60 kg = _____ 吨

7. 空间几何定向推演（5分）

已知一个长方体的体积是 24 cm^3 ，它的高（垂直上下方向）是 3 cm。

- (1) 列式计算： $24 \text{ cm}^3 \div 3 \text{ cm} =$ _____。
- (2) 结合物理与几何空间维度，请详细说明：为什么除法会产生“降维”？这个计算结果具体代表该长方体的哪几个面的面积？为什么不是正面或侧面？

说明理由：

8. 小数移位防粗心检验 (5分)

- (1) 直接口算： $240 \times 3.5 =$ _____。
- (2) 利用 10 的幂次方（科学记数法）规律，写出 $2,400,000 \times 0.000035$ 的简算过程：

- (3) 某同学在计算 1.5×36 时误算为 5.4。请写出如何利用“估算检验法”判断该计算结果明显错误：

估算检验分析：

9. 梯形面积公式推导 (5分)

如图，一条对角线将一个上底为 a 、下底为 b 、高为 h 的梯形分割成两个三角形。

- (1) 下方三角形的面积 $S_1 =$ _____；上方三角形的面积 $S_2 =$ _____。
- (2) 请根据“提取公因式”（乘法分配律逆运算），写出梯形面积公式 $S = \frac{1}{2}(a+b)h$ 的完整推导过程：

第三部分：严谨运算、数论与裂项技巧（算理与技巧）

共 4 题，满分 20 分

10. 异分母加法运算 (5分)

- (1) 计算： $2\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6}$

解：原式 =

- (2) 计算： $\frac{1}{6} + \frac{1}{8}$

解：原式 =

11. 因式指数极值法 (5分)

已知两个正整数用质因数分解表示为： $E = 2^{10} \times 3^4$ ， $F = 2^6 \times 3 \times 5^5$ 。

- (1) E 与 F 的最大公因数（HCF，用底数的质因数指数形式表示）= _____。
- (2) E 与 F 的最小公倍数（LCM，用底数的质因数指数形式表示）= _____。

12. 短除法规律探究 (5分)

已知整数 12 与 28：

- (1) 用短除法求得它们的最大公因数 $\text{GCD}(12, 28) =$ _____，最小公倍数 $\text{LCM}(12, 28) =$ _____。
- (2) 计算： $12 \times 28 =$ _____； $\text{GCD}(12, 28) \times \text{LCM}(12, 28) =$ _____。
- (3) 请用一两句话解释：为什么任意两数之积必然等于它们的最大公因数与最小公倍数的乘积？

原理解析：

13. 分数减法化乘法的逆向思维（5分）

(1) 验证恒等式：请证明 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ：

(2) 利用裂项相消法计算下列算式的值：

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{2025 \times 2026}$$

计算过程：原式 =

最终结果 =

第四部分：立体几何与粘合表面积全量攻坚（重点大题）

共 2 题，满分 20 分

14. 重叠面双倍扣除模型（10分）

现有一个长、宽、高分别为 5 cm、4 cm、3 cm 的大长方体木块，以及一个棱长为 2 cm 的小正方体木块。将小正方体的一个面粘在大长方体的顶面中心，组合成一个新的立体模型，并对露出的所有外表面喷涂防护漆。

(1) 粘合前，大长方体的独立表面积是 _____ cm^2 ；小正方体的独立表面积是 _____ cm^2 。（2分）

(2) 两个物体粘合时，相互重叠遮挡的面有 _____ 个，重叠部分的总面积为 _____ cm^2 。（2分）

(3) 请列出算式，求出该组合立体模型的实际外表面积：（3分）

列式计算：

答：外表面积为 _____ cm^2 。

(4) 若每 1 cm^2 的表面需要消耗颜料 200 mg，则喷涂该组合体共需颜料多少克（g）？（3分）

列式计算：

答：共需颜料 _____ 克。

15. 极值与校本批改勘误（10分）

有两个完全相同的长方体木块，长、宽、高分别为 5 cm、3 cm、2 cm。现将它们完全重合地粘拼成一个大长方体，共有三种不同的拼法。

(1) 单个长方体的独立表面积是 _____ cm^2 ，两个长方体独立表面积之和为 _____ cm^2 。（2分）

(2) 拼法一（粘合 3×5 面）：重叠扣除面积为 _____ cm^2 ，拼成后表面积为 _____ cm^2 。（2分）

(3) 拼法二（粘合 2×5 面）：重叠扣除面积为 _____ cm^2 ，拼成后表面积为 _____ cm^2 。（2分）

(4) 拼法三（粘合 2×3 面）：重叠扣除面积为 _____ cm^2 ，拼成后表面积为 _____ cm^2 。（2分）

(5) 某同学计算出拼法二和拼法三的表面积均为 104 cm^2 。请通过严谨计算判断该结论是否正确，并给出理由，总结“重叠面积与组合体表面积大小”的反向规律：（2分）

纠错分析与规律总结：

第五部分：综合应用题与同余整除压轴（思维应用与突破）

共 3 题，满分 20 分

16. 克服畏难与审题模板 (6分)

一名跑步爱好者在环形跑道上匀速跑步。他跑完 1000 m 的路程一共耗时 20 分钟。

(1) 该跑步爱好者的跑步速度是每分钟多少米？合每小时多少千米？ (3分)

列式计算：

答：速度为 _____ m/min； 合 _____ km/h。

(2) 他在最后 7 分钟 内跑过的路程， 占全程总路程的几分之几？ (3分)

列式计算：

答：占全程的 _____。

17. 数量大小比较模型 (6分)

已知四个不相等的正数 A, B, C, D 满足下列恒等关系：

$$A - 2020 = B + 2021 = C - 2022 = D + 2023 = k \quad (k > 0)$$

(1) 请结合生活实际中数量增减的代数逻辑， 解释为什么 C 最大而 D 最小： (3分)

直观思维解释：

(2) 请用代数表达法分别用含 k 的式子表示 A, B, C, D ， 并用 ">" 连接它们： (3分)

代数表示： $A =$ _____, $B =$ _____, $C =$ _____, $D =$ _____

大小排序： _____

18. 六位数同余完整破解 (8分)

已知一个六位数 $\overline{91X93Y}$ (其中 X, Y 分别为千位和个位上的未知数字, $0 \leq X, Y \leq 9$) 能够被 65 整除。

(1) 因为 $65 = 5 \times 13$, 且 5 与 13 互质, 所以该数必须同时能被 5 和 13 整除。根据能被 5 整除的特征, 未知数 Y 的可能取值只能是 _____。(1分)

(2) 已知 $1001 = 7 \times 11 \times 13$ 能被 13 整除。请证明: $1000X \equiv -X \pmod{13}$ 。(2分)

(3) 将六位数拆解为: $\overline{91X93Y} = 910000 + 1000X + 930 + Y$ 。已知 $910000 = 13 \times 70000$ 能被 13 整除, 且 $930 \div 13 = 71 \dots$ 余 ____。因此, 该数能被 13 整除的充分必要条件为: 式子 (_____) 能被 13 整除。(2分)

(4) 分类讨论求解未知数: (3分)

结论：唯一解为 $X =$ _____, $Y =$ _____, 该六位数为 _____。

【参考答案与评分细则】(纯净教师版)

第一部分：客观概念题 (20分)

- (1) 3, 8×125 (各1分); (2) 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 (写全得2分, 少1个扣1分)。
- (1) 错误, 反例: 5 是质数也是 5 的倍数 (2分); (2) 错误, 反例: 合数 4 小于质数 5 (或合数 9 小于质数 11) (2分)。
- (1) $>$ (展开得 $1.2333... > 1.2323...$, 2分); (2) 36, 85 (各1分)。
- (1) 4, $1/2$ (各1分); (2) 8 (2分, 体积比为 $(8/4)^3 = 8$)。
- (1) 16 (2分); (2) 2, 4, 9 (余数得1分, 末位各0.5分)。

第二部分：维度升降与单位换算 (20分)

- (1) 704; (2) 2.4; (3) 1000, 1,000,000; (4) 6.06 (每空1分, 漏写或错写小数位不得分)。
- (1) 8 cm^2 (1分, 单位错扣1分); (2) 理由: 体积是三维 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高), 除以垂直方向的高度 (一维), 去除了上下高度维度, 剩下的两维是前后左右构成的水平面, 即顶面或底面; 正面和侧面均包含了高, 因而高被去除后不可能代表正面或侧面 (4分)。若除以长 4cm, 结果为 6 cm^2 , 代表左右侧面。
- (1) 840 (1分); (2) $240 \times 10^4 \times 3.5 \times 10^{-5} = 840 \times 10^{-1} = 84$ (2分); (3) 估算: 将 1.5 放大到 2, 36 缩小到 30, 乘积约 60; 5.4 与 60 相差整整一个数量级 (10倍), 故必点错小数点 (2分)。
- (1) $\frac{1}{2}bh$, $\frac{1}{2}ah$ (各1分); (2) $S = \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(a+b)h$ (逆用乘法分配律提取公共因子 $\frac{1}{2}h$, 3分)。

第三部分：严谨运算与数论技巧 (20分)

- (1) 原式 $= 2\frac{2}{6} + 3\frac{5}{6} = 5\frac{7}{6} = 6\frac{1}{6}$ 或 $\frac{37}{6}$ (3分, 若 $3 \times 6 + 5$ 算错扣2分); (2) $\frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$ (2分, 若通分成 48 未化简扣1分)。
- (1) $\text{HCF} = 2^6 \times 3$ (2分); (2) $\text{LCM} = 2^{10} \times 3^4 \times 5^5$ (3分, 展开硬算不得分)。
- (1) 4, 84 (各1分); (2) 336, 336 (各1分); (3) 解析: 两数直接相乘, 其公共质因数部分 (即最大公因数) 被重复乘了两次; 故将乘积除出一份最大公因数就刚好得到最小公倍数, 即 $a \times b = \text{GCD} \times \text{LCM}$ (1分)。
- (1) $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1)-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$ (2分); (2) 原式 $= (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{2025} - \frac{1}{2026}) = 1 - \frac{1}{2026} = \frac{2025}{2026}$ (3分)。

第四部分：立体几何与表面积 (20分)

- (1) 94, 24 (各1分); (2) 2, 8 (各1分); (3) $94 + 24 - 2 \times 4 = 118 - 8 = 110 \text{ cm}^2$ (3分, 只减4扣1.5分, 减三次扣2分); (4) $110 \times 200 \text{ mg} = 22000 \text{ mg} = 22 \text{ g}$ (3分, 单位换算错扣1分)。
- (1) 62, 124 (各1分); (2) 30, 94 (各1分); (3) 20, 104 (各1分); (4) 12, 112 (各1分); (5) 纠错分析: 拼法二遮挡面积为 $2 \times (2 \times 5) = 20 \text{ cm}^2$, 拼后面积为 104; 拼法三遮挡面积为 $2 \times (2 \times 3) = 12 \text{ cm}^2$, 拼后面积为 112, 绝非 104。规律: 遮挡重叠面越小, 露出的组合体外表面积越大 (2分)。

第五部分：综合应用题与同余整除压轴 (20分)

- (1) 速度 $= 1000 \div 20 = 50 \text{ m/min}$; $50 \text{ m/min} = 3000 \text{ m/h} = 3 \text{ km/h}$ (3分); (2) $7 \times 50 \div 1000 = 350/1000 = 7/20$ (或直接 $7 \div 20 = 7/20$, 3分)。
- (1) 直观解释: C 扣除的最多 (花钱最多) 后依然和大家相等, 说明其原本持有金额最多; D 加上最多 (受助最多) 才勉强赶上大家, 说明其原本最少 (3分); (2) $A = k + 2020, B = k - 2021, C = k + 2022, D = k - 2023$ (1.5分); 排序: $C > A > B > D$ (1.5分)。
- (1) 0 或 5 (1分); (2) $1000X = 1001X - X = 13 \times 77X - X \equiv -X \pmod{13}$ (2分); (3) 余 7; 需满足 $7 + Y - X$ 能被 13 整除 (2分); (4) 分类求解 (3分):
分支一: 若 $Y = 0$, 则 $7 - X \equiv 0 \pmod{13}$, 因 $0 \leq X \leq 9$, 解得唯一数字 $X = 7$;
分支二: 若 $Y = 5$, 则 $12 - X \equiv 0 \pmod{13} \implies X = 12$ (非单数字) 或 $12 - X = 13 \implies X = -1$ (舍去), 无解;
最终解: $X = 7, Y = 0$, 六位数为 917930。